mesoestetic®

Excelência com alma.

Reversibilidade, controle e excelência clínica

hialuronidase 1500 UI | **mesoestetic®**

Reversibilidade como padrão de excelência

Cenário Global

Preenchimento com ácido hialurônico

2º procedimento estético não cirúrgico mais realizado no mundo

- Crescimento exponencial de procedimentos
- Tratamento de áreas anatômicas cada vez mais complexas
- Pacientes mais informados e exigentes
- **Menor tolerância a complicações**

reductonidasa®

contém **hialuronidase**, uma enzima proteica capaz de degradar o ácido hialurônico presente na matriz extracelular.

Aplicações:

Estética

correção de resultados indesejáveis

Funcional

Resolução de edema ou compressão

Segurança

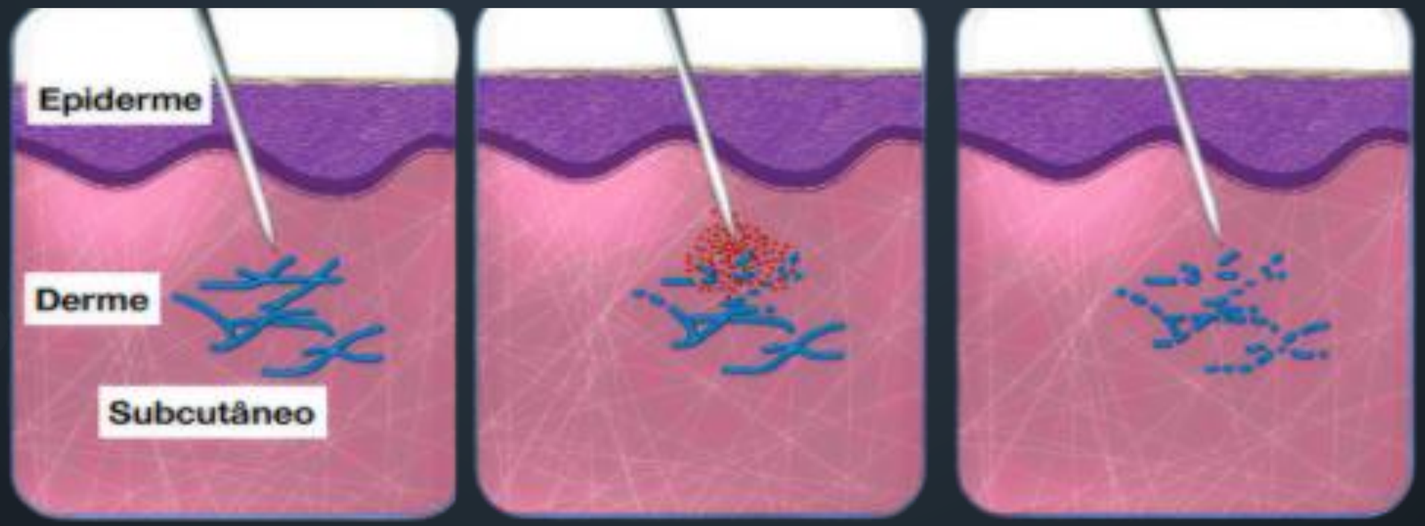
Manejo de intercorrências vasculares

O que é a

reductonidasa®?

Como a enzima resolve o gel?

hialuronidase → quebra HA → ↓viscosidade/↓coesão → dispersão + reabsorção



Mecanismo de ação

hialuronidase → quebra HA → ↓viscosidade/↓coesão → dispersão + reabsorção

hialuronidase promove:

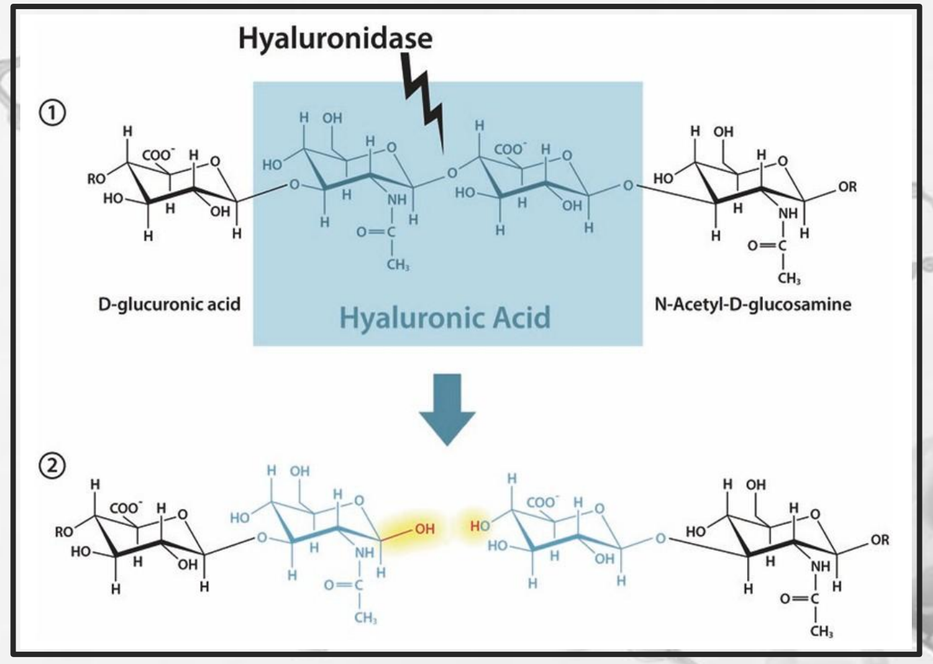
hidrólise das ligações β-1,4 entre ácido D-glicurônico e N-acetil-D-glicosamina

Efeitos biológicos:

- despolimerização do HA
- Aumento da permeabilidade tecidual
- Difusão da matriz extracelular
- Restauração da arquitetura dérmica

Resultado: Dispersão e reabsorção do ácido hialurônico

Aspectos farmacocinéticos



- Meia-vida sérica curta (≈ 2 minutos);
- Ação local imediata após aplicação;
- Efeito funcional que pode persistir por 24 a 48 horas;
- **Reconstituição completa da barreira dérmica em até 48 horas**

Por que nem toda

hialuronidase

é igual?

Diferenças entre formulações:

1. Origem da enzima
2. Grau de pureza
3. Processo de fabricação
4. Estabilidade molecular
5. pH da formulação

Esses fatores influenciam:

1. Atividade enzimática
2. Tolerabilidade
3. Resposta clínica

reductonidasa®

Posicionamento científico:

Formulação:

- hialuronidase **1500 UI**
- pó liofilizado
- reconstituição personalizada
- pH fisiológico (6,5–7,5)

Permite:

✓ controle de diluição

✓ adaptação de dose

✓ estratégia individualizada

Tipos de

hialuronidase

Principais origens:

- bovina
- ovina
- recombinante humana

Possíveis efeitos transitórios:

- prurido
- eritema
- edema local

Em geral:

Boa tolerabilidade clínica

Teste Alérgico

Sim ou Não?

Recomendado fora de emergência

Não é 100% Preditivo

Nunca atrasar oclusão vascular

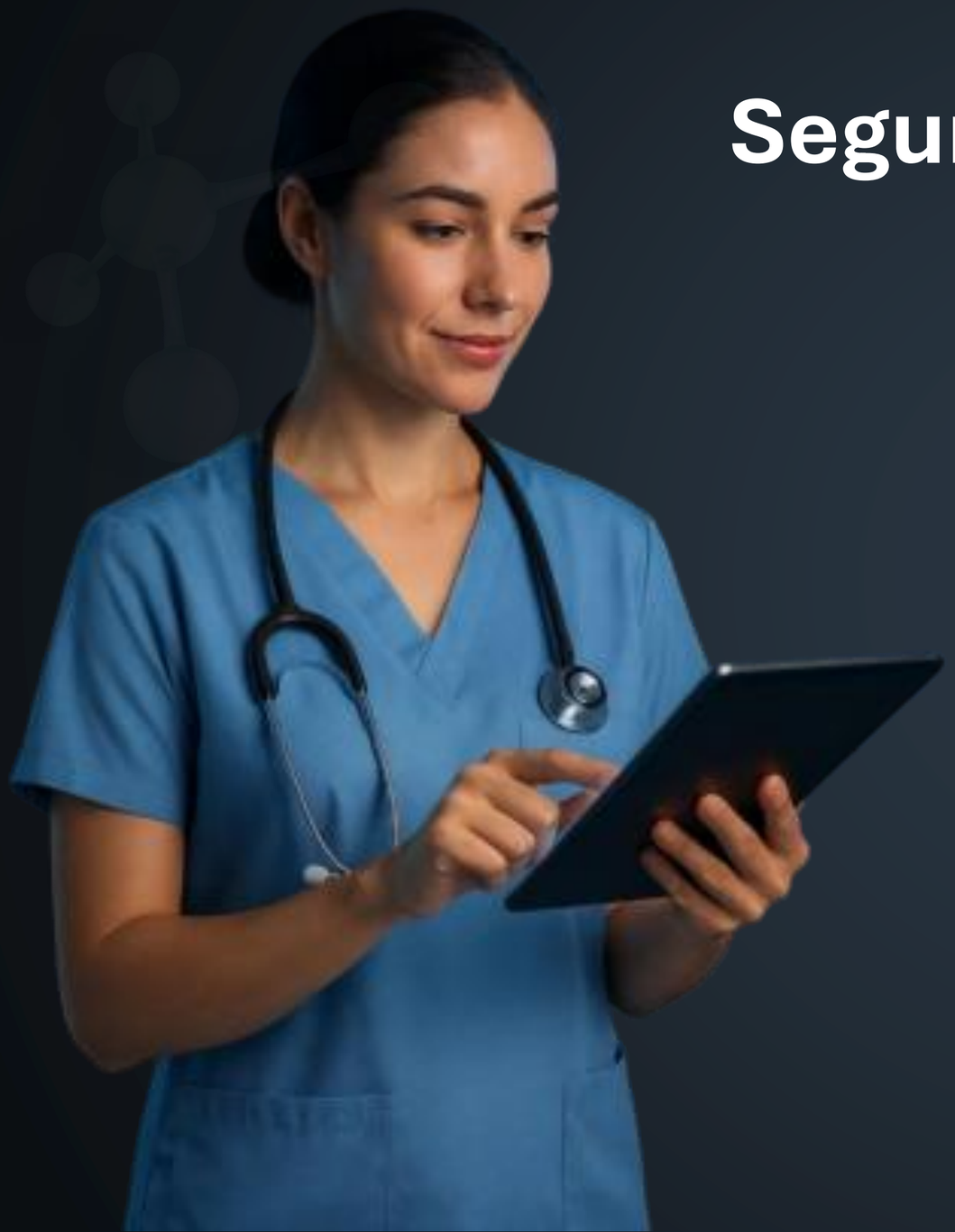
TESTE ALÉRGICO: SIM ou NÃO?

1. Fazer uma injeção intradérmica do produto até formar uma pequena pápula

2. Faça outra injeção com a mesma quantidade de apenas SF 0,9% (controle)

3. Após 20 minutos examine a área de injeção

4. Baixo risco de alergia > nenhuma diferença observada
Alto risco de reação alérgica > pápula pálida, coceira e com vermelhidão ao redor



Segurança e Acompanhamento

- Segurança elevada quando bem indicada
- Observação mínima 60 min
- Reavaliação 48hs

Reações possíveis:

- Edema transitório
- Eritema
- Prurido

Alergia:

- Extremamente rara
- Consentimento informado

Por que alguns

Preenchedores

resistem mais?

A resposta à hyaluronidase depende do tipo do filler

Fatores que influenciam:

- Grau de reticulação
- Concentração de HA
- Densidade do gel
- Volume implantado

Conclusão clínica:

Quanto mais reticulado o gel, maior pode ser a resistência à degradação

Indicações clínicas

Estéticas

- Efeito Tyndall
- Irregularidades
- Assimetrias
- Hipercorreção

Funcionais

- Edema persistente
- Compressão tecidual
- Desconforto local

Emergências

- Suspeita de oclusão vascular

mesoestetic®

Estratégia de Dose

o raciocínio do expert

- Iniciar conservadoramente
- Escolher plano correto
- Reavaliar resposta
- Repetir se necessário

Dose é estratégia, não receita.

Degradação **controlada** do excesso de **HA**

Mais importante que a dose pré definida está a decisão baseada na observação clínica de cada caso.
Usar doses baixas → segurança

Preparo da

reductonidasa®

1. Aspire a quantidade de SF ou anetésico sem vasoconstritor e adicione ao frasco de reductonidasa
2. Agite levemente até a completa dissolução do pó liofilizado
3. Extraia do frasco do produto a quantidade a ser utilizada

Preparo da

reductonidasa®

Adicionar 5 ml de diluente	Adicionar 3 ml de diluente	Adicionar 1 ml de diluente
1500 UI → 5 ml	1500 UI → 3 ml	1500 UI → 1 ml
300 UI → 1 ml	500 UI → 1 ml	150 UI → 0,1 ml
30 UI → 0,1 ml	50 UI → 0,1 ml	15 UI → 0,01 ml
3 UI → 0,01 ml	5 UI → 0,01 ml	

0,1 ml de hialuronidase para cada 0,1ml de preenchimento a ser dissolvido

É possível encontrar na literatura uma recomendação para direcionar a estratégia de dosagem da aplicação de hialuronidase (METZ, 2014).

Estabilidade e

Armazenamento

Frasco fechado geladeira 2 - 8 °C, não freezer

Até 30 dias após reconstituição

Sem perda de eficácia

Técnica de Aplicação

1. Técnica asséptica
2. Agulha 27-30G
3. Injeção intralesional ou bem próxima da área
4. Massagem pós aplicação

↑ superfície de contato da enzima ao local de ação.

Técnica de Aplicação

Em resultados indesejáveis, migração de preenchimento ou mesmo “overcorretion”, efeito Tyndall e edema de pálpebras inferiores a reductonidasa® é aplicada na pele e no tecido subcutâneo, por infiltração direta na massa visível ou palpável do HA.

Se o depósito de HA é muito superficial, pode ser aplicado logo abaixo do mesmo.

Em emergência vascular deve ser infiltrado em toda a área, incluindo o trajeto do vaso. A hialuronidase perivascular permeará as paredes vasculares.

Segurança e **Tolerabilidade**

Não usar em áreas com toxina botulínica < 48h
Promove sua difusão

Em infecções ativas ou infecções não relacionadas ao preenchimento, evitar a aplicação da enzima antes de tratar a infecção.

A hialuronidase aumenta a absorção de substâncias pela pele e pela circulação

Atenção ao uso com anestésicos e outros compostos

Edema e eritema transitórios

Duração média: 30 – 50 minutos

Alergia: extramamente rara

Interações

Importantes

Inibidores da hialuronidase, destacando substâncias incompatíveis com seu uso, como:

- **Anti-inflamatórios** (ibuprofeno, aspirina, diclofenaco)
- **Heparina;**
- **Salicilatos;**
- **Dexametasona;**
- **Benzodiazepínicos;**
- **Furosemida;**
- **Flavonoides;**
- **Vitamina C.**

Em paciente com uso frequente dessas substâncias, pode ser necessário mais doses da enzima até atingir efeito desejado. Os tecidos parecem se tornar parcialmente resistentes à ação enzimática da hialuronidase

Posicionamento

Clínico

Medicina estética avançada

O especialista moderno deve dominar:

- Anatomia
- Injeção
- Reversibilidade

Quem domina a reversibilidade, domina o preenchimento

Controle. Segurança. Excelência.

mesoestetic

Excelência com alma.

Referências

BOCA, Andreaa Nicoleta; GEHRKE, Ingrid López; LLOREDA, Carlos et al. **Produtos enzimáticos recombinantes em dermatologia.** *Surgical & Cosmetic Dermatology,* v. 16, e20240306, 2024.

CAVALLIERI, Fernanda Aquino et al. **Edema tardio intermitente e persistente (ETIP): reação adversa tardia ao preenchedor de ácido hialurônico**. *Surgical & Cosmetic Dermatology*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 218–222, 2017.

GONZAGA da Cunha, Marisa, GONZAGA da Cunha, Ana Lucia, MACHADO Carlos A. **Fisiopatologia da lipodistrofia ginoide.** *Surgical & Cosmetic Dermatology,* v. 7, n. 2, p. 98-102, 2015.

KING, Martyn; CONVERY, Cormac; DAVIES, Emma. **The use of hyaluronidase in aesthetic practice: an Aesthetic Complications Expert (ACE) Group consensus paper**. *Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology*, v. 11, n. 6, p. E61–E68, 2018.

LANDAU, Marina. **Hyaluronidase Caveats in Treating Filler Complications.** *Dermatologic Surgery* v. 41, p. S347-S353, 2015.

MURRAY Gillian, CONVERY Cormac, WALKER Lee, DAVIES Emma. **Guideline for the Safe Use of Hyaluronidase in Aesthetic Medicine, Including Modified High-dose Protocol**. *J Clin Aesthet Dermatol,* v. 14, n. 8, p. E69-E75, 2021.

reductonidasa®

na Celulite

Preparação tecidual inteligente para resultados superiores

hialuronidase 1500 UI | **mesoestetic®**

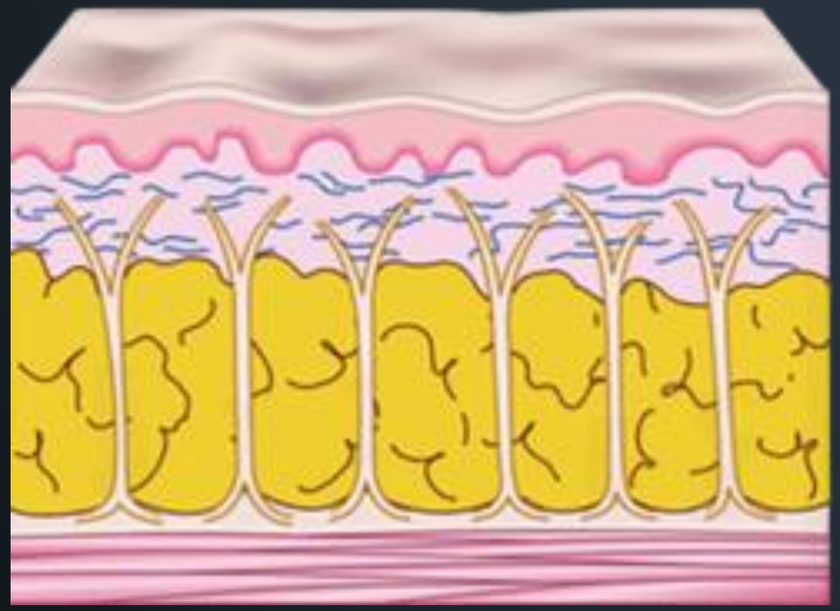
Ciência aplicada à matriz extracelular

Celulite não é gordura

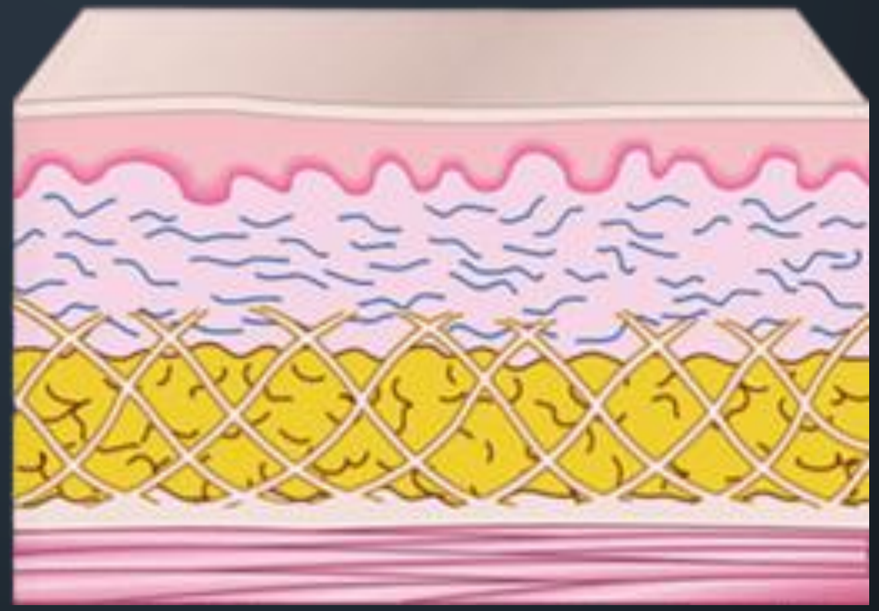
é desorganização tecidual

- Alteração da matriz extracelular
- Retenção hídrica intersticial
- Fibrose dos septos
- Comprometimento microcirculatório

Cellulite



No Cellulite



O papel do

Ácido hialurônico

na Celulite

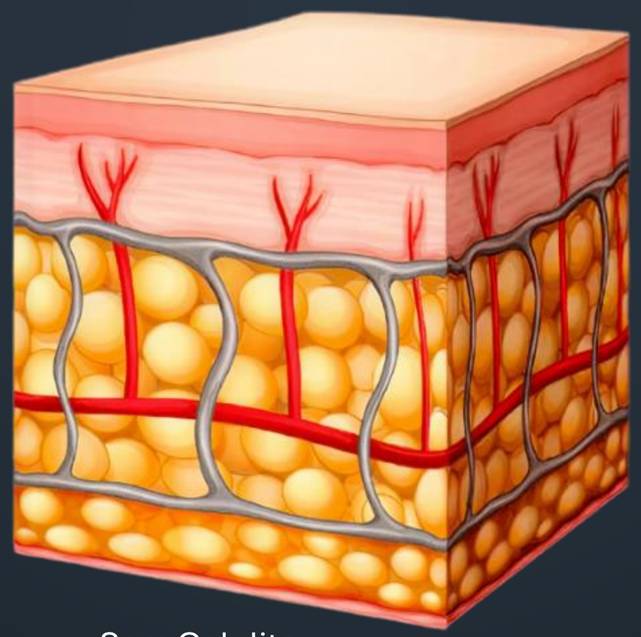
Quando o ácido hialurônico natural da pele deixa de ser aliado

- Acúmulo de GAGs na matriz extracelular
- Aumento da viscosidade tecidual
- Elevação da pressão intersticial
- Edema crônico e rigidez do tecido

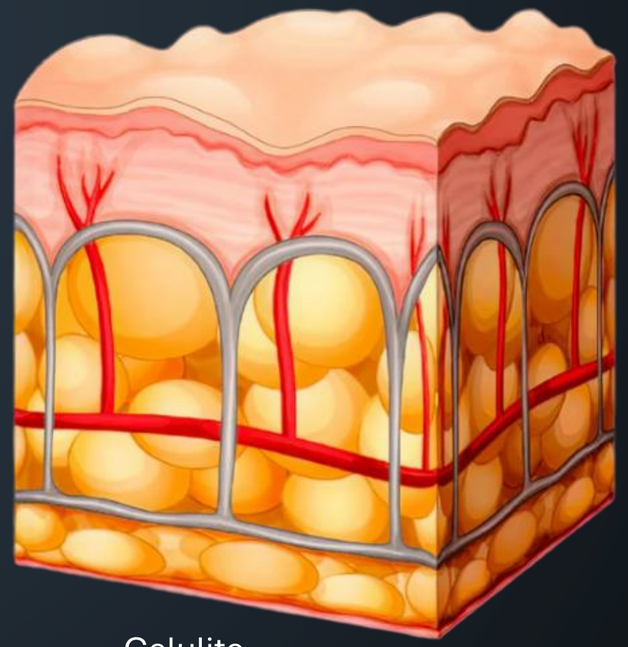
O problema clínico real

Tecidos rígidos não respondem bem ao tratamento

- Menor difusão de ativos
- Drenagem linfática prejudicada
- Baixa resposta a tecnologias
- Resultados lentos e irregulares



Sem Celulite



Celulite

Onde a **reductonidasa®** atua

reductonidasa® = modulação da matriz extracelular

- Enzima hialuronidase (1500 UI)
- Ação seletiva sobre ácido hialurônico
- Redução da viscosidade intersticial
- Restauração da fisiologia tecidual

Mecanismo de ação
na celulite

Preparar o terreno biológico

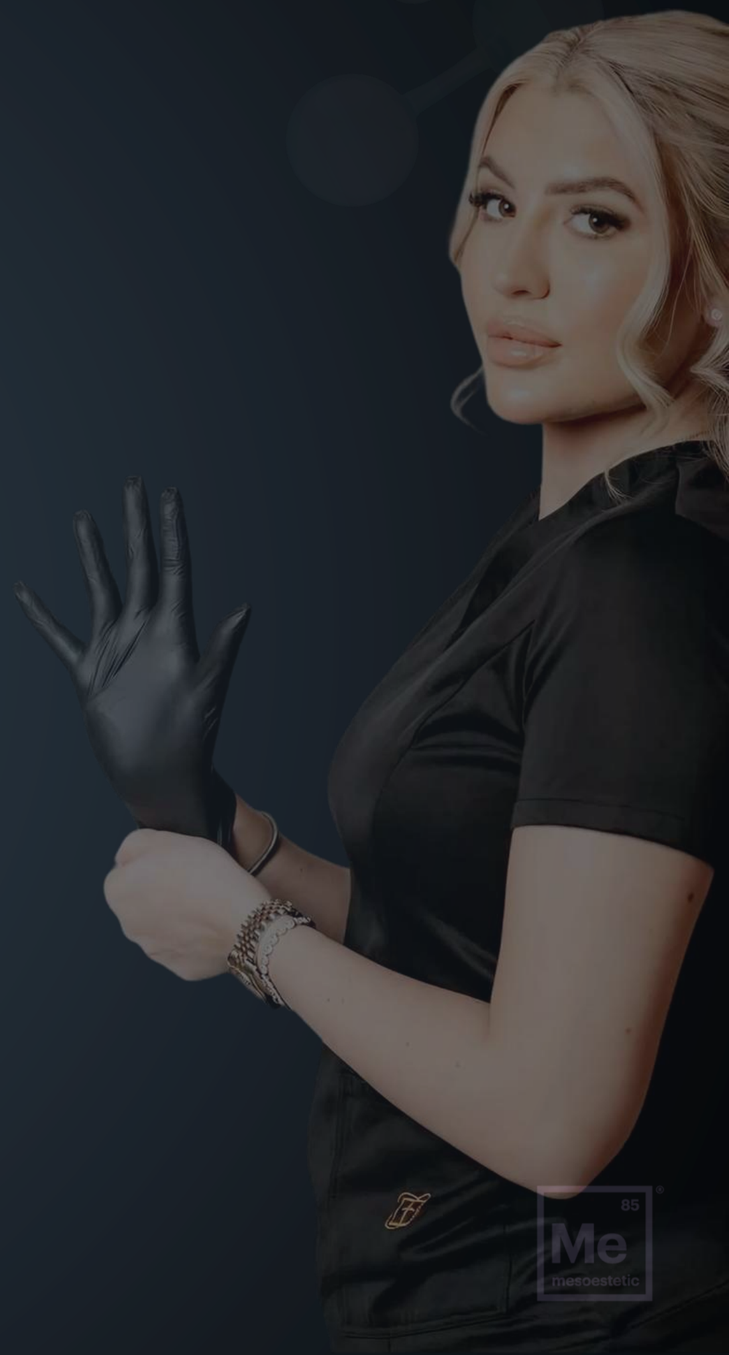
- Depolimerização do AH acumulado
- Redução da retenção hídrica
- Diminuição da pressão intersticial
- Melhora da Perfusão e drenagem

O que **reductonidasa®** não faz

Importante posicionamento clínico

✕ Não é lipolítica	✕ Não destrói adipócitos	✕ Não substitui outros tratamentos

Ela potencializa todos eles



Tipos de **celulite** mais responsivos

Celulite
edematosa

Celulite
Fibrosa (grau II-III)

Celulite
Adiposa
(uso apenas adjuvante)

Benefícios clínicos observados

Resultados indiretos, **porém decisivos**

- Redução do edema local
- Melhora da textura da pele
- Maior resposta a ativos injetáveis
- Potencialização de tecnologias
- Resultados mais homogêneos

reductonidasa®

como preparo tecidual

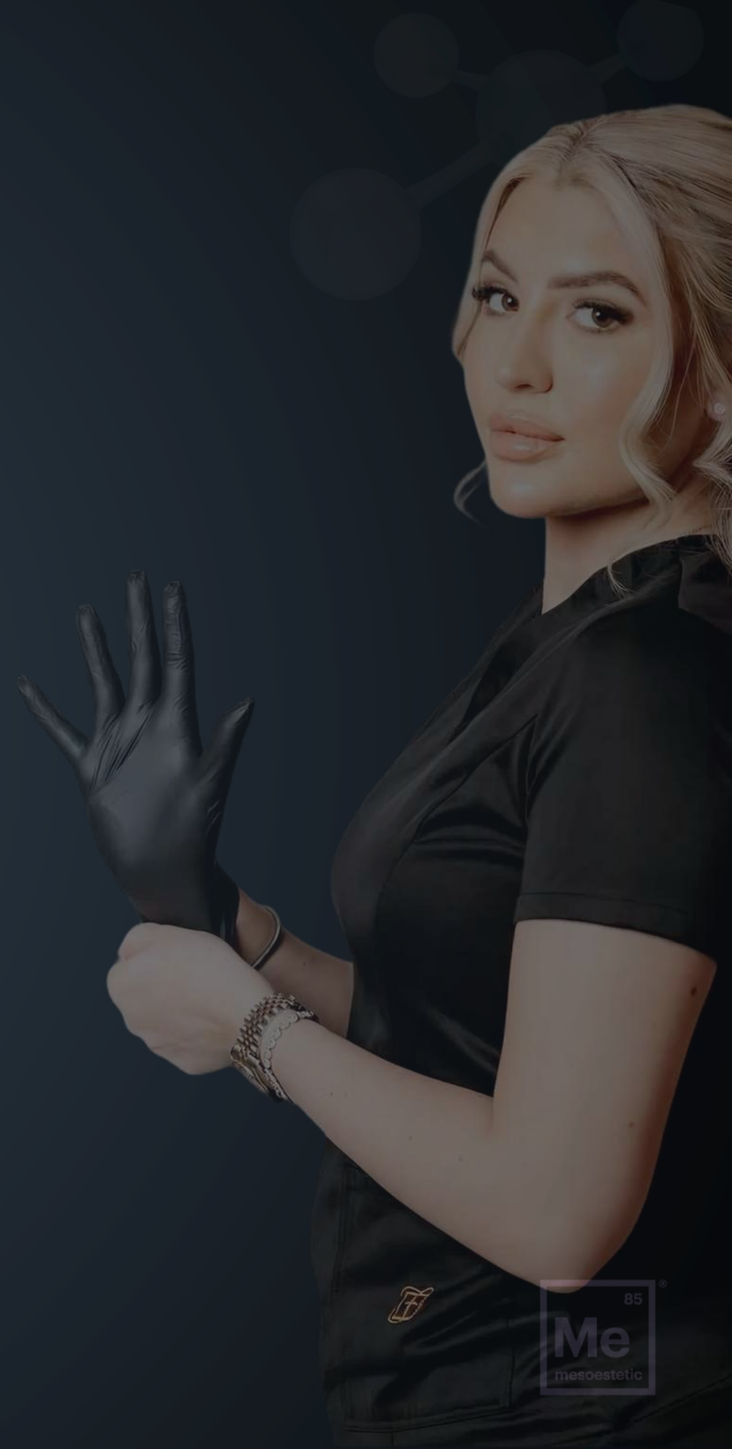
Antes de trartar a gordura, trate o tecido

- Menor resistência à infiltração
- Melhor difusão de lipolíticos
- Melhor resposta a radiofrequência, ultrassom, ondas acústicas
- Drenagem mais eficiente

Associações inteligentes

Protocolos combinados

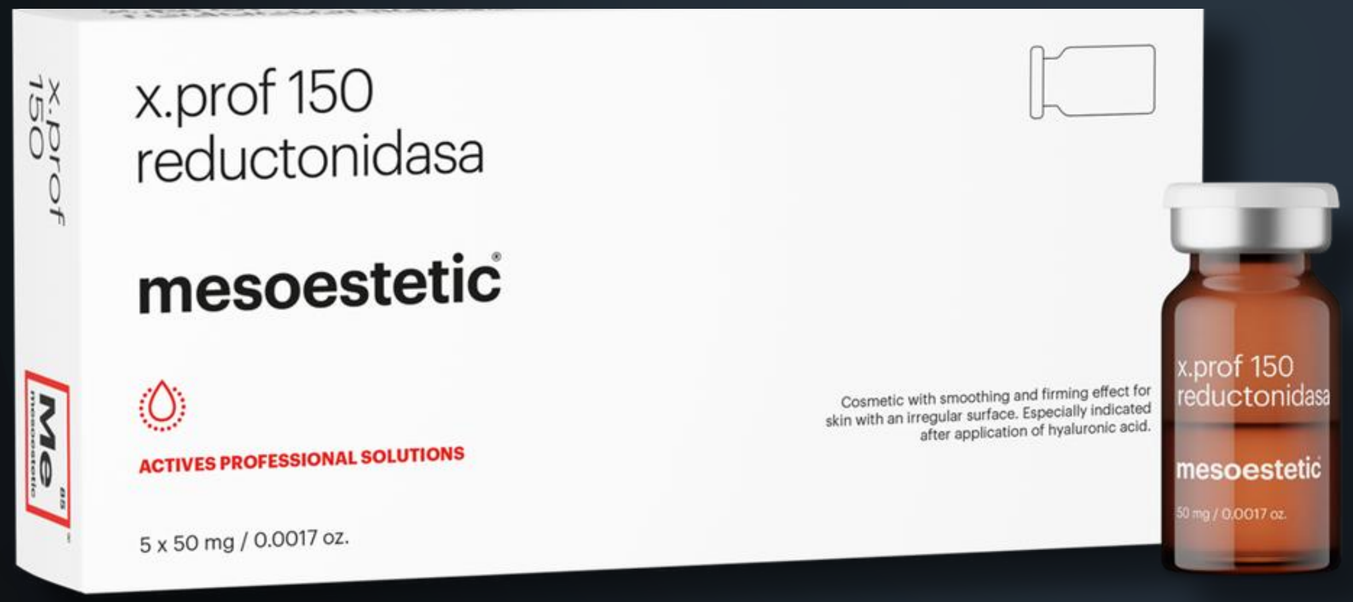
- Cafeína
- L - carnitina
- Silício orgânico
- Troxerutina
- Tecnologias corporais



Estratégia de uso

Menos dose

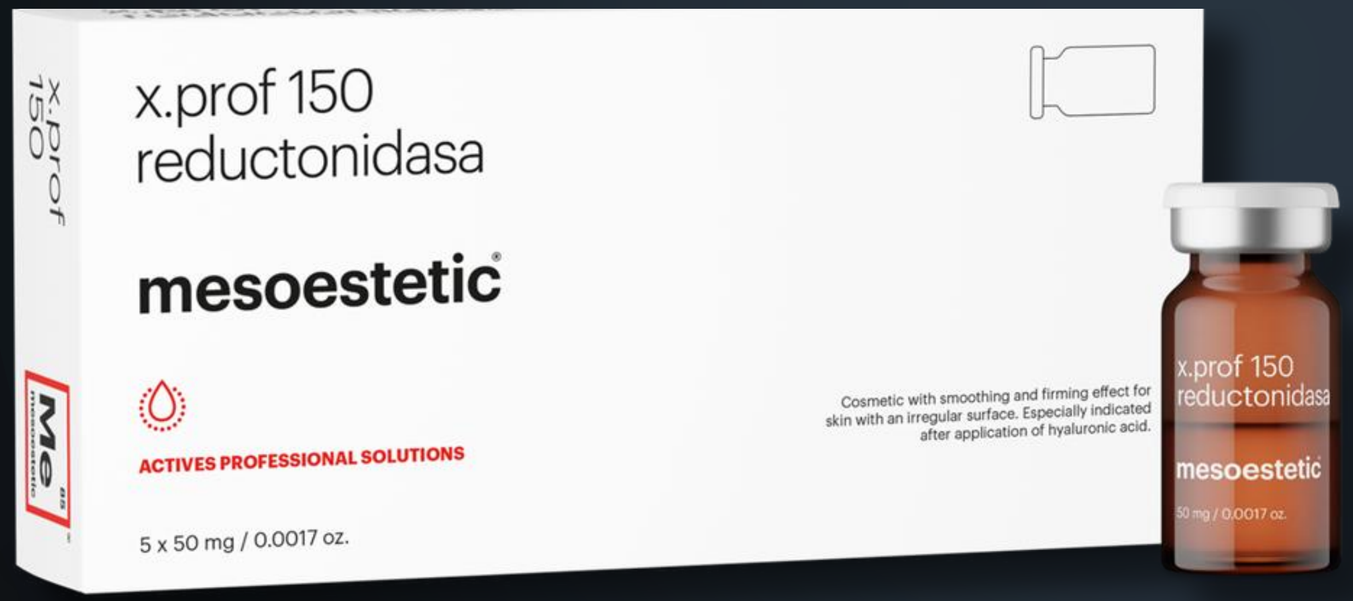
Mais precisão



1. Diluições amplas
2. Aplicação localizada
3. Nunca uso agressivo

Segurança

Perfil de segurança favorável



1. Edema e eritema transitórios
2. Duração media: 30-50 min
3. Reações alérgicas: raríssimas
4. Alta tolerabilidade quando bem indicada

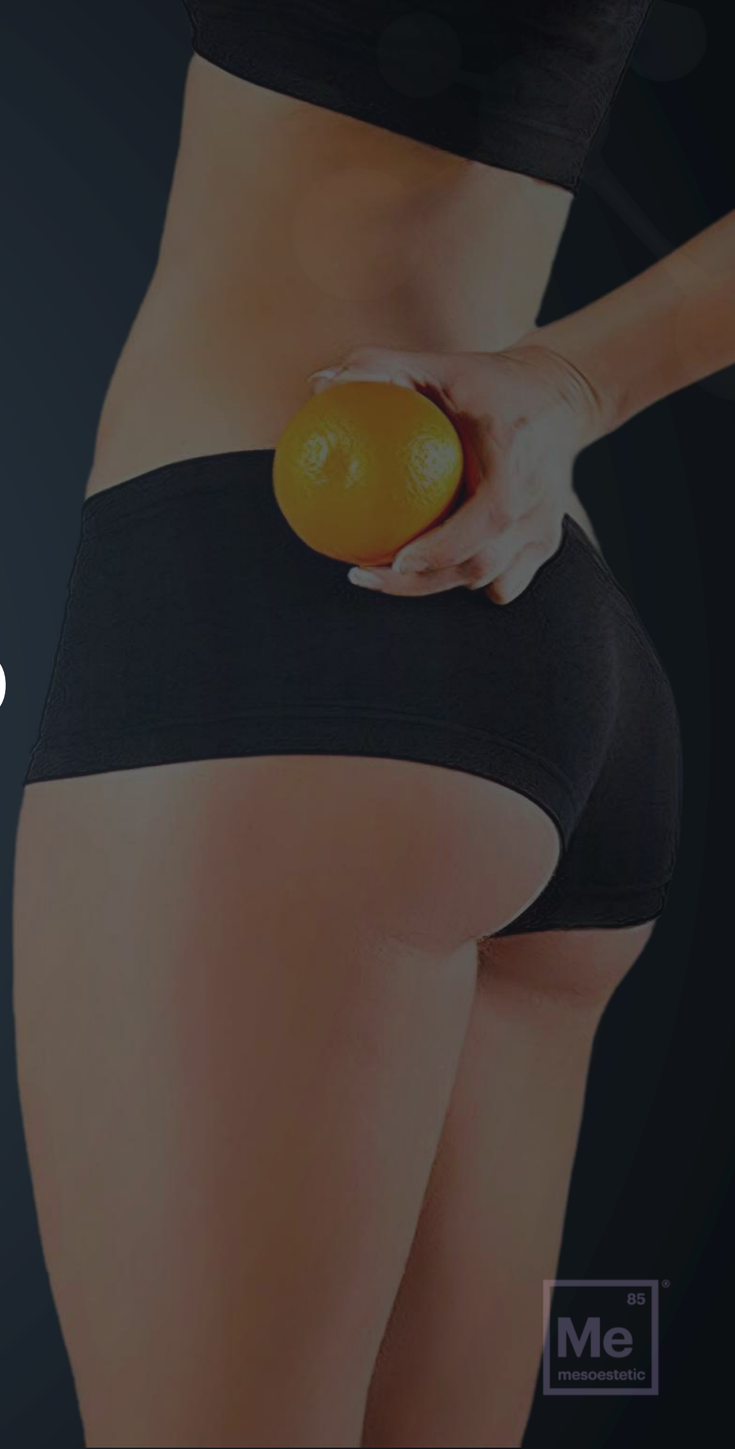
reductonidasa®

Ela não trata gordura

Ela trata o terreno

Medicina estética avançada é

integração



Celulite é multifatorial.

matriz

extracelular

importa

reductonidasa®

prepara o tecido

Protocolos combinados geram superioridade clínica

Referências

BOCA, Andreaa Nicoleta; GEHRKE, Ingrid López; LLOREDA, Carlos et al. Produtos enzimáticos recombinantes em dermatologia. Surgical & Cosmetic Dermatology, v. 16, e20240306, 2024.

CAVALLIERI, Fernanda Aquino et al. Edema tardio intermitente e persistente (ETIP): reação adversa tardia ao preenchedor de ácido hialurônico. Surgical & Cosmetic Dermatology, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 218–222, 2017.

GONZAGA da Cunha, Marisa, GONZAGA da Cunha, Ana Lucia, MACHADO Carlos A. Fisiopatologia da lipodistrofia ginoide. Surgical & Cosmetic Dermatology, v. 7, n. 2, p. 98-102, 2015.

KING, Martyn; CONVERY, Cormac; DAVIES, Emma. The use of hyaluronidase in aesthetic practice: an Aesthetic Complications Expert (ACE) Group consensus paper. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, v. 11, n. 6, p. E61–E68, 2018.

LANDAU, Marina. Hyaluronidase Caveats in Treating Filler Complications. Dermatologic Surgery v. 41, p. S347-S353, 2015.

MURRAY Gillian, CONVERY Cormac, WALKER Lee, DAVIES Emma. Guideline for the Safe Use of Hyaluronidase in Aesthetic Medicine, Including Modified High-dose Protocol. J Clin Aesthet Dermatol, v. 14, n. 8, p. E69-E75, 2021.